

# Informatik im Alltag

Informatik · Klasse 7 · Lernkontrollen

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Leistungskontrolle 1 - Informatik im Alltag</b>                           | <b>2</b> |
| Aufgabe 1 - EVA/EVAS anwenden (6 Punkte) . . . . .                           | 2        |
| Aufgabe 2 - Informatiksysteme und Blockbild (5 Punkte) . . . . .             | 2        |
| Aufgabe 3 - Hardware, Software und Systembereitschaft (5 Punkte) . . . . .   | 2        |
| Aufgabe 4 - Lizenzformen (4 Punkte) . . . . .                                | 2        |
| Aufgabe 5 - Speicher und Datenmengen (5 Punkte) . . . . .                    | 2        |
| Aufgabe 6 - Dateien, Ordner, Pfade und Dateioperationen (5 Punkte) . . . . . | 2        |
| <b>Lösung - Leistungskontrolle 1 Informatik im Alltag</b>                    | <b>3</b> |
| Aufgabe 1 - EVA/EVAS anwenden (6 Punkte) . . . . .                           | 3        |
| Aufgabe 2 - Informatiksysteme und Blockbild (5 Punkte) . . . . .             | 3        |
| Aufgabe 3 - Hardware, Software und Systembereitschaft (5 Punkte) . . . . .   | 3        |
| Aufgabe 4 - Lizenzformen (4 Punkte) . . . . .                                | 3        |
| Aufgabe 5 - Speicher und Datenmengen (5 Punkte) . . . . .                    | 3        |
| Aufgabe 6 - Dateien, Ordner, Pfade und Dateioperationen (5 Punkte) . . . . . | 4        |

# Leistungskontrolle 1 - Informatik im Alltag

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

**Arbeitszeit:** 45 Minuten

**Gesamt:** 30 Punkte

Die Geschichte der Informatik dient der Orientierung. Jahreszahlen und biografische Details werden hier nicht abgefragt.

## Aufgabe 1 - EVA/EVAS anwenden (6 Punkte)

Ein Schüler meldet sich an einem Schulcomputer an, öffnet die Lernplattform und lädt eine Datei herunter.

Ordne dem Vorgang konkrete Beispiele für **Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, Speicherung** und ggf. **Netzwerkzugriff** zu. Formuliere jeweils in eigenen Worten.

## Aufgabe 2 - Informatiksysteme und Blockbild (5 Punkte)

1. Zeichne ein einfaches Blockbild eines Informatiksystems mit Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und Speicher. (3 P)
2. Nenne für ein Smartphone je ein konkretes Beispiel für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und Speicher. (2 P)

## Aufgabe 3 - Hardware, Software und Systembereitschaft (5 Punkte)

1. Ordne zu: Prozessor, Betriebssystem, Browser, RAM, Touchscreen, Präsentationsprogramm. Nutze die Kategorien **Hardware, Betriebssystem** und **Anwendungssoftware/Werkzeug**. (3 P)
2. Eine Online-Plattform meldet „Anmeldung fehlgeschlagen“. Nenne vier sinnvolle Prüfschritte, bevor du dieselbe Eingabe immer wiederholst. (2 P)

## Aufgabe 4 - Lizenzformen (4 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen **kostenlos** und **Open Source**. (2 P)
2. Erkläre den Unterschied zwischen **proprietärer Software** und **Open-Source-Software**. (2 P)

## Aufgabe 5 - Speicher und Datenmengen (5 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen flüchtigem und nichtflüchtigem Speicher und nenne je ein Beispiel. (2 P)
2. Vergleiche lokalen Speicher, Netzwerkspeicher und Cloudspeicher für eine Schulpräsentation. Nenne zwei sinnvolle Kriterien. (2 P)
3. Rechne um: Wie viele Bit sind 6 Byte? (1 P)

## Aufgabe 6 - Dateien, Ordner, Pfade und Dateioperationen (5 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen **Kopieren** und **Verschieben**. (2 P)
2. Gib einen sinnvollen Pfad und Dateinamen für eine Informatik-Präsentation zum EVA-Prinzip an. (1 P)
3. Nenne zwei Gründe, warum fertig\_final\_neu2.pptx kein guter Dateiname ist, und schlage eine bessere Benennung vor. (2 P)

# **Lösung - Leistungskontrolle 1 Informatik im Alltag**

## **Aufgabe 1 - EVA/EVAS anwenden (6 Punkte)**

Mögliche Lösung:

- Eingabe: Benutzername/Passwort eingeben, Datei anklicken. – 1 P
- Verarbeitung: Anmeldedaten prüfen, Anfrage an Server verarbeiten, Datei auswählen. – 1 P
- Ausgabe: Lernplattform oder Fehlermeldung erscheint, Download wird angezeigt. – 1 P
- Speicherung: Datei wird im Download-Ordner oder in einem gewählten Ordner gespeichert. – 1 P
- Netzwerkzugriff: Verbindung zur Plattform/Server, Daten werden übertragen. – 1 P
- fachlich schlüssige Formulierungen im Zusammenhang: 1 P

## **Aufgabe 2 - Informatiksysteme und Blockbild (5 Punkte)**

Blockbild: Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe, Speicher als verbundener Baustein. – 3 P

Smartphone-Beispiel, je sinnvoller Bestandteil 0,5 P, insgesamt 2 P:

- Eingabe: Touchscreen, Kamera, Mikrofon, Sensor
- Verarbeitung: Prozessor/App verarbeitet Daten
- Ausgabe: Display, Lautsprecher, Vibration
- Speicher: interner Speicher, Cloudspeicher, App-Daten

## **Aufgabe 3 - Hardware, Software und Systembereitschaft (5 Punkte)**

Zuordnung:

- Hardware: Prozessor, RAM, Touchscreen
- Betriebssystem: Betriebssystem
- Anwendungssoftware/Werkzeug: Browser, Präsentationsprogramm

Je zwei korrekte Zuordnungen 1 P, insgesamt 3 P.

Prüfschritte bei Anmeldung, je sinnvoller Punkt 0,5 P, maximal 2 P:

- Benutzername prüfen
- Passwort sorgfältig neu eingeben
- Tastaturlayout/Großschreibung prüfen
- Netzwerk/WLAN prüfen
- richtige Plattform/Adresse prüfen
- Meldung genau lesen
- ggf. Passwort zurücksetzen oder Lehrkraft informieren

## **Aufgabe 4 - Lizenzformen (4 Punkte)**

1. Kostenlos beschreibt den Preis; Open Source beschreibt zugänglichen Quelltext und Nutzungsrechte gemäß Lizenz. – 2 P
2. Proprietäre Software wird durch Anbieterbedingungen kontrolliert, Quelltext ist meist nicht frei zugänglich. Open-Source-Software stellt Quelltext und bestimmte Nutzungs-/Veränderungsrechte bereit. – 2 P

## **Aufgabe 5 - Speicher und Datenmengen (5 Punkte)**

1. Flüchtiger Speicher verliert Daten ohne Strom, z. B. RAM. Nichtflüchtiger Speicher behält Daten, z. B. SSD, USB-Stick. – 2 P

2. Kriterien: Verfügbarkeit, Zugriffsgeschwindigkeit, Kapazität, Zugriffsrechte, Internetabhängigkeit, Mobilität, Zuverlässigkeit, Datenschutz. Zwei Kriterien mit Vergleich: 2 P.
3. 6 Byte = 48 Bit. - 1 P

### **Aufgabe 6 - Dateien, Ordner, Pfade und Dateioperationen (5 Punkte)**

1. Kopieren erzeugt eine zusätzliche Datei; das Original bleibt erhalten. Verschieben ändert den Speicherort. - 2 P
2. Beispiel: Schule/Klasse\_7/Informatik/EVAS/EVAS\_Praesentation\_Max\_2026-08-17.pptx - 1 P
3. Probleme: unklarer Inhalt, mehrere „Final“-Versionen, kein Datum/Autor/Thema, schwer wiederzufinden. Besser: Thema, Datum und Version nennen. Zwei Gründe + Verbesserung: 2 P.

Sinngemäß korrekte fachliche Lösungen werden anerkannt.